

Ohmigo

Ton compagnon intelligent pour maîtriser les résistances

Application web éducative et adaptative pour le calcul
de la résistance équivalente (bac STE / STM)

Rapport technique

Master « Système éducatif intelligent et communicant »
École Normale Supérieure de Fès

Réalisé par : *à compléter*
Encadré par : *à compléter*

Année universitaire 2026–2027

Résumé

OHMIGO est une application web éducative destinée aux élèves du lycée technique (bac STE / STM). Elle porte sur une notion précise du programme : le calcul de la résistance équivalente de montages série, parallèle, mixtes et de cas particuliers (court-circuit, pont de Wheatstone, réseau en échelle, problème inverse).

L'élève ne reçoit jamais d'énoncé qui lui dit quel est le montage : il analyse des *schémas* générés par programme. Il simplifie le circuit étape par étape, en sélectionnant des résistances, en choisissant « série » ou « parallèle » et en calculant leur résistance équivalente. Le schéma se redessine à chaque étape.

L'« intelligence » du système repose sur deux éléments : un *diagnostic* des erreurs, qui en distingue douze types (E0 à E11), et le *choix de l'aide* adaptée. Cette aide est progressive : indice, puis micro-vidéo et exercice de remédiation, puis alerte au professeur. Elle est complétée par un modèle de l'apprenant à six compétences et par des règles d'adaptation du niveau. Un tableau de bord permet au professeur de suivre chaque élève et la classe, et d'exporter les données pour l'expérimentation.

Le rapport décrit les principes pédagogiques, l'architecture, le moteur de circuits (fractions exactes, analyse nodale, rendu SVG), la banque d'exercices, le diagnostic, l'adaptation et la validation par des tests automatisés.

Table des matières

1 Introduction **3**
- 1.1 Contexte . . . 3
- 1.2 Objectifs . . . 3
- 1.3 Organisation du rapport . . . 3

2 Principes pédagogiques **4**
- 2.1 Les principes retenus . . . 4
- 2.2 Les six compétences . . . 4
- 2.3 Parcours de l'élève . . . 4

3 Architecture **5**
- 3.1 Choix technologiques . . . 5
- 3.2 Organisation en couches . . . 5
- 3.3 Couche de données abstraite . . . 5
- 3.4 Données personnelles . . . 5

4 Le moteur de circuits **6**
- 4.1 Représentation par un arbre série-parallèle . . . 6
- 4.2 Calcul exact par fractions . . . 6
- 4.3 Netlist et analyse nodale . . . 7
- 4.4 Réduction interactive . . . 7
- 4.5 Rendu SVG . . . 8

5 La banque d'exercices **9**
- 5.1 Gabarits . . . 9
- 5.2 Résultats « propres » . . . 9

6 Le diagnostic des erreurs **11**
- 6.1 Deux sources de diagnostic . . . 11
- 6.2 Distracteurs . . . 11
- 6.3 Diagnostic d'une étape . . . 11
- 6.4 Base des erreurs et aide associée . . . 12

7 Modèle de l'apprenant et adaptation **13**
- 7.1 Modèle de l'apprenant . . . 13
- 7.2 Règles d'adaptation . . . 13
- 7.3 Constantes . . . 14

8 L'espace professeur **15**
- 8.1 Tableau de bord . . . 15
- 8.2 Fiche élève et actions . . . 15
- 8.3 Export pour l'expérimentation . . . 15

9 Validation **16**
- 9.1 Tests automatisés . . . 16
- 9.2 Données de démonstration . . . 16

10 Limites et perspectives **17**
10.1 Limites actuelles 17
10.2 Perspectives 17

A Installation et commandes **18**

B Arborescence du code **19**

1 Introduction

1.1 Contexte

Le calcul de la résistance équivalente est une compétence de base en électricité au lycée technique. Sur le papier, les deux lois sont simples :

$$R_{eq}^{\text{série}} = \sum_{i=1}^{n} R_i, \qquad \frac{1}{R_{eq}^{\text{parallèle}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}. \tag{1.1}$$

Dans la pratique, les élèves butent sur trois points :

— reconnaître le type de montage sur un schéma, surtout lorsqu'il est dessiné de façon inhabituelle ;

— décomposer un circuit mixte dans le bon ordre ;

— calculer avec des fractions sans oublier l'inversion finale.

Les erreurs sont récurrentes et assez bien typées, ce qui en fait un bon terrain pour un système tutoriel qui *diagnostique* l'erreur au lieu de juger seulement la réponse finale.

1.2 Objectifs

O1. Faire travailler l'analyse de *schémas* électriques de difficulté croissante (facile, moyen, difficile).

O2. Faire résoudre étape par étape, en enregistrant chaque action pour le diagnostic.

O3. Identifier le type d'erreur et y répondre de façon ciblée et progressive.

O4. Adapter le parcours au profil de chaque élève (modèle de l'apprenant).

O5. Fournir au professeur un tableau de bord et des données exploitables pour le mémoire.

1.3 Organisation du rapport

Le chapitre 2 expose les principes pédagogiques. Le chapitre 3 présente l'architecture. Les chapitres 4 à 7 détaillent le moteur de circuits, la banque d'exercices, le diagnostic et l'adaptation. Le chapitre 8 décrit l'espace professeur, le chapitre 9 la validation, et le chapitre 10 les limites et perspectives.

2 Principes pédagogiques

2.1 Les principes retenus

Neuf principes, fixés avec l'équipe pédagogique, guident toute la conception :

1. **Ne jamais donner la réponse finale**, même après plusieurs erreurs.
2. **Les exercices sont des schémas** : l'élève reconnaît lui-même le type de montage. Aucun énoncé ne dit « R_1 et R_2 sont en série ».
3. **Valeurs aléatoires** à chaque nouvel exercice : jamais deux fois le même exercice avec les mêmes valeurs.
4. **Résultats « propres »** : R_{eq} tombe juste (2 Ω, 3,6 Ω), jamais 2,857 Ω.
5. **Aide progressive** (*scaffolding*) : indice d'abord, vidéo ensuite, professeur en dernier.
6. **Feedback positif et précis** : « Ta méthode est juste, revérifie le calcul des fractions » plutôt que « Faux ».
7. Ni note négative visible, ni classement entre élèves.
8. L'élève ne reste jamais bloqué : après trois échecs sur la même erreur, le professeur est alerté et l'élève revient au niveau précédent.
9. **Le contenu pédagogique est rédigé et validé par l'équipe.** L'intelligence du système porte sur le diagnostic et le choix de l'aide, pas sur la génération de texte.

2.2 Les six compétences

Code	Compétence
C1	Identifier le type de montage
C2	Calculer en série
C3	Calculer en parallèle
C4	Décomposer un circuit mixte
C5	Cas particuliers (court-circuit, pont, échelle)
C6	Problème inverse

2.3 Parcours de l'élève

1. **Accueil** : niveau atteint, compétences en barres de couleur (orange, jaune, vert), messages du professeur.
2. **Vidéo d'introduction** d'environ une minute, en deux segments : série (0 :00–0 :30) et parallèle (0 :30–1 :00). Le lecteur a des chapitres et peut lancer un seul segment.
3. **Question de compréhension** : un schéma simple, série ou parallèle ? En cas d'erreur, seul le segment concerné est rejoué.
4. **Exercices** adaptatifs (chapitres 4 à 7).
5. **Bilan** de séance : niveaux validés, compétences travaillées, erreurs corrigées.

3 Architecture

3.1 Choix technologiques

— **React + TypeScript** (outil de construction **Vite**), styles avec **Tailwind CSS** ;

— schémas en **SVG** générés par code (aucune image statique) ;

— formules affichées en LaTeX grâce à **KaTeX** ;

— tests automatisés avec **Vitest** ;

— aucune dépendance serveur en V1 : l'application s'installe avec `npm install` et se lance avec `npm run dev`, sous Windows comme ailleurs.

3.2 Organisation en couches

Le code sépare strictement l'interface, le moteur et les données (figure 3.1). Le moteur est écrit en TypeScript pur, sans React. Il est donc testable isolément.

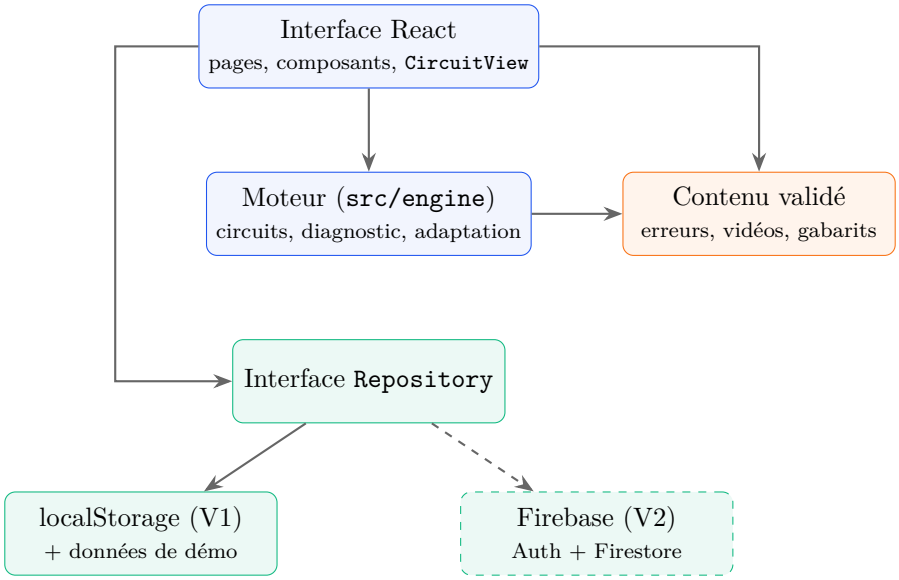


FIGURE 3.1 – Architecture en couches d'OHMIGO.

3.3 Couche de données abstraite

Toutes les lectures et écritures passent par une interface `Repository`, définie dans le fichier `src/data/repository.ts`. Elle couvre les élèves, les tentatives, les alertes, les messages, les vues de vidéos et les réglages. L'implémentation V1 stocke tout dans le `localStorage` du navigateur et crée des données de démonstration au premier lancement. Le passage à Firebase (V2) consiste à écrire une autre implémentation de la même interface, sans toucher au reste du code.

3.4 Données personnelles

Les élèves sont mineurs : seuls le *prénom*, le *nom* et la *classe* sont stockés. Il n'y a pas de mot de passe élève en V1. L'espace professeur est protégé par un code PIN modifiable.

4 Le moteur de circuits

4.1 Représentation par un arbre série-parallèle

Un circuit « classique » se représente par un arbre dont les feuilles sont des résistances et les nœuds internes des associations série (S) ou parallèle (P) :

```
type Node =
  | { kind: 'R'; id: string; label: string; value: Frac | 'unknown' }
  | { kind: 'W'; id: string } // fil : résistance nulle
  | { kind: 'S'; id: string; children: Node[] } // série
  | { kind: 'P'; id: string; children: Node[] }; // parallèle
```

La feuille W (fil) permet de représenter un court-circuit : une résistance court-circuitée est simplement en parallèle avec un fil. L'inconnue d'un problème inverse est une résistance de valeur `'unknown'`.

Exemple. Le circuit de référence M1 (figure 4.1) s'écrit $S(P(S(R_1, R_2), R_3), R_4)$.

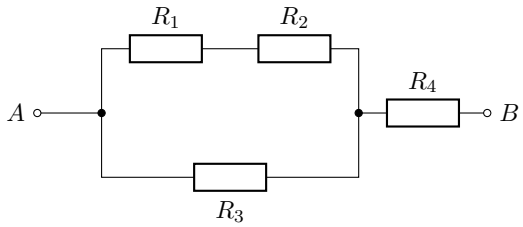


FIGURE 4.1 – Gabarit M1 : $(R_1 + R_2) \,/\!/\, R_3$, puis en série avec R_4.

4.2 Calcul exact par fractions

Les flottants donnent des résultats comme $0{,}1+0{,}2 \neq 0{,}3$. Le moteur utilise donc des **fractions exactes** $\frac{n}{d}$, réduites, avec $d > 0$. La résistance équivalente se calcule récursivement :

$$R_{eq}(N) = \begin{cases} R & \text{si } N = R, \\ 0 & \text{si } N = W, \\ \displaystyle\sum_{c \in N} R_{eq}(c) & \text{si } N = S(\dots), \\ \Big(\displaystyle\sum_{c \in N} \frac{1}{R_{eq}(c)}\Big)^{-1} & \text{si } N = P(\dots) \text{ et aucune branche n'est nulle}, \\ 0 & \text{si } N = P(\dots) \text{ contient une branche nulle (court-circuit)}. \end{cases} \tag{4.1}$$

Pour M1 : $(4 + 8) \,/\!/\, 6 = \frac{12 \times 6}{12+6} = 4$, puis $4 + 5 = 9\,\Omega$.

Saisie de l'élève. Le moteur accepte `2`, `2.0`, `2,0` et même `18/5`. Une valeur x est jugée correcte si

$$|x - v| \leq 0{,}01 \cdot |v|, \tag{4.2}$$

soit une tolérance relative de 1 %. L'unité (Ω ou kΩ) est choisie par l'élève, et toutes les valeurs sont stockées en ohms.

4.3 Netlist et analyse nodale

Le pont de Wheatstone (figure 4.2) n'est pas un arbre série-parallèle. Pour ce cas, le moteur dispose d'une **netlist** (nœuds, résistances, fils) et d'un solveur exact par analyse nodale. On injecte un courant de 1 A en A et on met B à la masse. On écrit ensuite la loi des nœuds avec la matrice des conductances G :

$$G\,V = I, \qquad G_{ii} = \sum_{k \sim i} \frac{1}{R_{ik}}, \qquad G_{ij} = -\sum_{R \text{ entre } i \text{ et } j} \frac{1}{R}, \qquad I = (1, 0, \ldots, 0)^{\top}. \tag{4.3}$$

La résistance équivalente vaut alors $R_{eq} = V_A / 1\,\text{A} = V_A$. Le système est résolu par élimination de Gauss–Jordan en fractions exactes. Les fils sont fusionnés au préalable par une structure union-find.

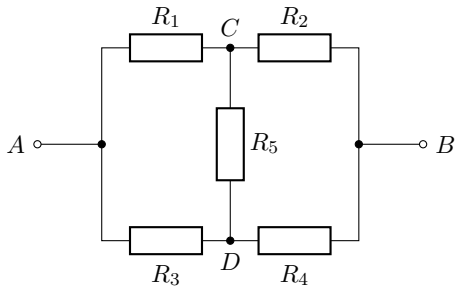


FIGURE 4.2 – Pont de Wheatstone (gabarit D3).

Pont équilibré. Si $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$, c'est-à-dire $R_1 R_4 = R_2 R_3$, les points C et D sont au même potentiel. Aucun courant ne traverse R_5, que l'on peut donc retirer :

$$R_{eq} = (R_1 + R_2) \,/\!/\, (R_3 + R_4). \tag{4.4}$$

Exemple de référence : $(2+4) \,/\!/\, (3+6) = \frac{6 \times 9}{15} = 3{,}6\,\Omega$. Les tests vérifient que l'analyse nodale complète, avec R_5, donne exactement la même valeur.

4.4 Réduction interactive

L'élève simplifie le circuit en quatre gestes :

1. il clique sur deux résistances ou plus ;
2. il choisit « En série » ou « En parallèle » ;
3. il saisit la valeur équivalente du groupe ;
4. si tout est correct, le groupe est remplacé par une seule résistance (par exemple R_{12}), avec une petite animation.

Il recommence jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une résistance : R_{eq}.

Validation topologique. Soit G l'ensemble des résistances sélectionnées :

- un groupe *série* est valide si les éléments de G sont des enfants *consécutifs* d'un même nœud S ;
- un groupe *parallèle* est valide si les éléments de G sont des enfants d'un même nœud P (un sous-ensemble suffit).

Après chaque fusion, l'arbre est *normalisé* :

- un nœud à un seul enfant est remplacé par cet enfant ;
- un S dans un S, ou un P dans un P, est aplati ;
- un fil en série est supprimé.

Actions spéciales (niveau difficile) :

— « Supprimer la résistance court-circuitée » : valide seulement si la résistance a un fil en parallèle ;

— « Pont équilibré : retirer la résistance centrale » : valide seulement si $R_1 R_4 = R_2 R_3$.

Les deux boutons sont proposés sur *tous* les exercices difficiles, pour ne pas révéler le piège.

4.5 Rendu SVG

Layout automatique. Chaque sous-arbre est transformé en un bloc rectangulaire de largeur w et de hauteur h, avec une ligne de connexion à l'ordonnée m :

$$\text{série} : w = \sum_i w_i + g\,(n-1), \quad m = \max_i m_i, \quad h = m + \max_i (h_i - m_i), \tag{4.5}$$

$$\text{parallèle} : w = \max_i w_i + 2p, \quad h = \sum_i h_i + v\,(n-1), \quad m = \tfrac{1}{2}\,(y_1 + y_n), \tag{4.6}$$

où y_i est la ligne de la branche i, et g, p, v des espacements fixes. Les nœuds électriques sont suivis pendant le placement : ils servent à colorer les nœuds (indice de l'erreur E5) et à placer les points de jonction (au moins trois conducteurs qui se rejoignent).

Variantes de présentation. Pour empêcher la reconnaissance « par la forme », un même circuit peut être dessiné de plusieurs façons :

— vertical ou en miroir ;

— avec un ordre des branches mélangé ;

— en parallèle « sur rails » (branches verticales, bornes A et B du même côté) ;

— en série « en serpentin » (un aller, un retour).

Layouts prédéfinis. Les cas particuliers ont un dessin dédié : pont de Wheatstone, boucle A–C–B–D (mesure entre C et D), circuit mixte « à redessiner ». Le réseau en échelle (figure 4.3) a un layout récursif qui reste valable à chaque étape de la réduction.

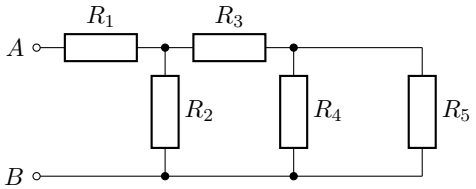


FIGURE 4.3 – Réseau en échelle à deux échelons (gabarit D2) : $R_{eq} = R_1 + R_2 \,//\, (R_3 + R_4 \,//\, R_5)$.

5 La banque d'exercices

5.1 Gabarits

Chaque exercice est un **gabarit**. Il réunit une structure fixe, un générateur de valeurs qui garantit un résultat propre, et la liste des erreurs qu'il teste. Le générateur est pseudo-aléatoire et initialisé par une graine : une même graine redonne exactement le même exercice, ce qui permet de rejouer une tentative.

ID	Niveau	Description	Compétences
F1	facile	3–4 résistances en série	C1, C2
F2	facile	3 résistances en parallèle	C1, C3
F3	facile	n résistances identiques en parallèle (R/n)	C3
F4	facile	Série ou parallèle dessiné de façon inhabituelle	C1
F5	facile	Même type de circuit avec des valeurs en kΩ	C2, C3
M1	moyen	$(R_1 + R_2) \,//\, R_3$, puis série R_4	C4
M2	moyen	Deux blocs parallèles en série, le tout $// R_5$	C4
M3	moyen	R_1 en série avec $R_2 \,//\, (R_3 + R_4)$	C4
M4	moyen	Mixte à deux niveaux dessiné « en désordre »	C4
D1	difficile	Court-circuit caché	C5
D2	difficile	Réseau en échelle (2–3 échelons)	C5
D3	difficile	Pont de Wheatstone équilibré	C5
D4	difficile	Problème inverse : R_{eq} donnée, trouver R	C6
D5	difficile	R_{eq} entre deux autres points (C et D)	C4, C5
D6	difficile	Circuit mixte complexe (6 résistances) à redessiner	C4, C5

5.2 Résultats « propres »

Une valeur $\frac{n}{d}$ (en ohms) est dite *propre* si elle a au plus une décimale, c'est-à-dire si $d \mid 10$ ($d \in \{1, 2, 5, 10\}$). En kΩ, la condition porte sur $\frac{n}{1000\,d}$. Pour les circuits mixtes, on exige que *chaque sous-bloc* soit propre, de sorte que chaque étape de calcul tombe juste.

Construction des parallèles (F2). Plutôt que de tirer des valeurs au hasard, on choisit une base B (12, 24, 60…) et des diviseurs distincts k_i de B. On pose $R_i = B/k_i$, ce qui donne

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_i \frac{k_i}{B} \quad \Longrightarrow \quad R_{eq} = \frac{B}{\sum_i k_i}. \tag{5.1}$$

On garde la combinaison si R_{eq} est propre. Exemple : $B = 12$ et $k = (1, 2, 3)$ donnent $R = (12, 6, 4)$ et $R_{eq} = 12/6 = 2\,\Omega$.

Circuits mixtes. Les valeurs sont tirées dans une liste de valeurs usuelles, puis le circuit est accepté si tous ses sous-blocs sont propres et s'il contient au moins trois valeurs différentes (échantillonnage par rejet). Si aucune combinaison n'est trouvée après 4000 essais, l'exemple de référence du gabarit est utilisé.

Réseau en échelle. L'échelle est construite *depuis l'extrémité*. On tire d'abord une paire $R_a \,//\, R_b$ propre. Ensuite, à chaque échelon, on ajoute une résistance en série et on cherche une résistance d'échelon r telle que $r \,//\, (\dots)$ reste propre.

Problème inverse. On tire R, R_1 et R_s tels que $R_p = R \,//\, R_1$ et $R_{eq} = R_s + R_p$ soient propres, avec R entier. Exemple de référence : $(R \,//\, 12) + 4 = 7 \Rightarrow R_p = 3 \Rightarrow R = 4\,\Omega$.

Pas de répétition. Avant de proposer un exercice, l'application compare ses valeurs à l'historique de l'élève sur ce gabarit. Elle en génère un autre si elles ont déjà été vues.

6 Le diagnostic des erreurs

6.1 Deux sources de diagnostic

1. **Au niveau des étapes** (réduction interactive) : groupe invalide, mauvais type choisi, mauvaise valeur pour un groupe correct.
2. **Au niveau de la réponse finale** (mode « réponse directe », niveau facile) : la réponse est comparée à des *distracteurs*, c'est-à-dire aux réponses fausses typiques calculées automatiquement pour chaque instance.

6.2 Distracteurs

Pour une instance de bonne réponse R_{eq}, le moteur calcule notamment :

$$\text{E2 (tout additionné)} \quad \sum_i R_i, \tag{6.1}$$

$$\text{E3 (oubli d'inverser)} \quad \text{l'arbre évalué avec } P(\dots) \mapsto \sum 1/R_{eq}(c), \tag{6.2}$$

$$\text{E4 (produit/somme sur 3)} \quad P(R_1, R_2, R_3) \mapsto \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}, \tag{6.3}$$

$$\text{E10 (unité)} \quad 1000\, R_{eq} \text{ et } R_{eq}/1000. \tag{6.4}$$

S'y ajoutent des distracteurs propres à certains gabarits :

— E5 : des *regroupements* fautifs obtenus par mutation de l'arbre (un élément sorti d'un bloc parallèle, une branche aplatie…) ;

— E6 : le court-circuit ignoré ;

— E7 : la résistance centrale du pont prise en compte ;

— E8 : l'échelle calculée depuis la borne A ;

— E11 : les équations mal posées du problème inverse, par exemple $R = R_p$, $R \,/\!/\, R_1 = R_{eq}$, ou une erreur de signe $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_p} + \frac{1}{R_1}$.

Exemple (M1, bonne réponse $9\,\Omega$).

Réponse	Diagnostic
$23\,\Omega$	E2 — tout additionné : $4 + 8 + 6 + 5$
$5{,}25\,\Omega$	E3 — oubli d'inverser : $\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + 5$
$12{,}43\,\Omega$	E5 — mauvais regroupement : $4 + (8 \,/\!/\, 6) + 5$
autre	E0 si la réponse arrive en moins de 10 s, sinon résolution par étapes

6.3 Diagnostic d'une étape

L'algorithme 1 résume le diagnostic du choix de type pour un groupe G de résistances.

Une fois le groupe validé, la valeur saisie est comparée à la valeur exacte. En cas d'écart, le code dépend de la valeur obtenue :

— la somme des résistances d'un groupe parallèle donne E2 ;

— la somme des inverses donne E3 ;

— le produit/somme sur trois résistances donne E4 ;

— un facteur 1000 donne E10 ;

— toute autre valeur donne E9 (bonne méthode, erreur de calcul).

Algorithme 1 : Diagnostic du type choisi pour un groupe

Input : état du circuit, groupe G, type choisi $t \in \{S, P\}$
Output : valide, ou code d'erreur

if *le circuit est un pont (netlist)* **then**
  if $R_5 \in G$ **then return** E7;
  return E5;
else
  if *une résistance de G est court-circuitée* **then return** E6;
  if *G est un groupe valide de type t* **then return** valide;
  if *G est fait d'enfants du même nœud, mais de l'autre type* **then return** E1;
  if *échelle et G contient une résistance proche de A* **then return** E8;
  return E5;

6.4 Base des erreurs et aide associée

Code	Erreur	Indice (1re fois)	Comp.
E0	Réponse au hasard	« Résous-le étape par étape pour qu'on voie ton raisonnement. »	—
E1	Confusion série / parallèle	« Suis le courant : se divise-t-il ou passe-t-il par un seul chemin ? »	C1
E2	Parallèle additionné comme série	« R_{eq} doit-elle être plus grande ou plus petite que la plus petite résistance ? »	C3
E3	Oubli d'inverser $1/R_{eq}$	« As-tu calculé R_{eq} ou $\frac{1}{R_{eq}}$? »	C3
E4	Produit/somme sur 3 résistances	« Cette formule ne marche que pour 2 résistances. »	C3
E5	Mauvais regroupement	« Ces résistances sont-elles entre les mêmes deux nœuds ? »	C4
E6	Court-circuit non vu	« Regarde le fil : que fait le courant face à un chemin sans résistance ? »	C5
E7	Pont équilibré non reconnu	« Compare $\frac{R_1}{R_2}$ et $\frac{R_3}{R_4}$. »	C5
E8	Échelle prise par le mauvais bout	« Commence par l'extrémité la plus éloignée de A. »	C5
E9	Erreur de calcul (fractions)	« Ta méthode est juste, revérifie le calcul des fractions. »	C2/C3
E10	Erreur d'unité	« Vérifie l'unité : Ω ou kΩ ? »	C2
E11	Équation mal posée (inverse)	« Que reste-t-il pour la partie parallèle après avoir retiré la résistance en série ? »	C6

Chaque erreur (sauf E0) est associée à une micro-vidéo de 30 à 45 secondes, dont le script est déjà rédigé. Tant que la vidéo n'existe pas, une carte « Vidéo à venir » affiche son script et sa formule clé.

7 Modèle de l'apprenant et adaptation

7.1 Modèle de l'apprenant

Pour chaque élève, le système maintient :

— une maîtrise $c_k \in [0, 100]$ pour chaque compétence C1 à C6 ;

— le nombre total d'occurrences de chaque erreur et, pour piloter l'aide, un compteur s_e de la même erreur non encore corrigée ;

— le niveau courant, la série de réussites en cours et une file de révisions espacées ;

— l'historique complet des tentatives : valeurs, étapes horodatées, erreurs, aides, temps.

Les mises à jour suivent les règles :

$$c_k \leftarrow \min(100,\ c_k + 15) \qquad \text{après une réussite travaillant } C_k, \tag{7.1}$$

$$c_k \leftarrow \max(0,\ c_k - 10) \qquad \text{après une erreur liée à } C_k. \tag{7.2}$$

7.2 Règles d'adaptation

Situation	Action
3 réussites d'affilée dans le niveau, dont au moins 2 sans indice	Passage au niveau suivant
1re occurrence d'une erreur ($s_e = 1$)	Indice lié au code, puis nouvel essai sur le même exercice
2e occurrence ($s_e = 2$)	Micro-vidéo de l'erreur, puis exercice de remédiation (même gabarit, nouvelles valeurs)
3e occurrence ($s_e = 3$)	Alerte au professeur et retour au niveau précédent sur la compétence concernée
Réussite très longue	Un exercice de plus dans le niveau avant de passer
Erreur corrigée	Le même gabarit revient 2 à 3 exercices plus tard (révision espacée)
Choix de l'exercice suivant	Gabarit travaillant la compétence la plus faible du niveau

Passage de niveau. Soit r le nombre de réussites d'affilée, r_0 le nombre d'entre elles obtenues sans indice, et $x \in \{0, 1\}$ l'exercice supplémentaire exigé après une réussite très lente. L'élève passe au niveau suivant si

$$r \geq 3 + x \quad \text{et} \quad r_0 \geq 2. \tag{7.3}$$

Erreur corrigée. Le compteur s_e est remis à zéro lorsque l'élève réussit un exercice qui teste l'erreur e sans la commettre, ou après l'alerte.

Choix de l'exercice suivant.

1. Si une révision arrive à échéance, son gabarit est proposé.
2. Sinon, dans 75 % des cas, l'exercice travaille la compétence la plus faible du niveau (ou la compétence ciblée après une alerte). Dans les autres cas, il est tiré au hasard dans le niveau, pour garder de la variété.

Le même gabarit n'est jamais proposé deux fois de suite, sauf en remédiation.

7.3 Constantes

Toutes les constantes sont regroupées dans `src/config/adaptive.ts` pour pouvoir les ajuster lors de l'expérimentation :

Paramètre	Valeur
Réussites d'affilée pour passer de niveau	3
Dont sans indice (minimum)	2
Seuil « réussite très longue » (facile / moyen / difficile)	240 s, 420 s et 600 s
Gain / perte de maîtrise	+15 / −10
Paliers d'aide (indice / vidéo / alerte)	1 / 2 / 3
Délai de révision espacée	2 à 3 exercices
Probabilité de cibler la compétence la plus faible	0,75
Seuil de réponse au hasard (E0)	10 s
Tolérance relative sur les valeurs	1 %

8 L'espace professeur

8.1 Tableau de bord

— **Vue classe** : pour chaque élève, le niveau, les compétences C1 à C6 en pastilles de couleur, la dernière activité et une éventuelle alerte. L'ordre est alphabétique, sans aucun classement.

— **Erreurs fréquentes** : pour chaque code e, la part des élèves concernés,

$$p_e = \frac{\#\{\text{élèves ayant commis } e \text{ au moins une fois}\}}{\#\{\text{élèves de la classe}\}} \times 100. \tag{8.1}$$

— **Alertes** : par exemple « Youssef bloqué sur E6 (court-circuit non vu) — 3 échecs ».

8.2 Fiche élève et actions

La fiche d'un élève présente :

— l'historique détaillé de ses tentatives (valeurs, étapes horodatées, erreurs) ;

— ses erreurs répétées, le temps passé et les vidéos revues ;

— sa courbe de progression (maîtrise moyenne après chaque tentative).

Le professeur peut :

— débloquer l'élève ;

— le faire passer au niveau suivant ou revenir au précédent ;

— réinitialiser sa progression (l'historique est conservé pour l'expérimentation) ;

— lui laisser un message, qui s'affiche sur son accueil.

8.3 Export pour l'expérimentation

Deux exports CSV sont proposés. Ils utilisent le séparateur « ; » et un encodage UTF-8 avec BOM, pour être compatibles avec Excel en français :

— **tentatives** : une ligne par tentative (élève, gabarit, niveau, mode, résultat, erreurs, nombre d'étapes, durée, aides, valeurs, compétences après la tentative…) ;

— **synthèse** : une ligne par élève (niveau, C1 à C6, taux de réussite, temps total, nombre d'occurrences de chaque erreur E0 à E11).

9 Validation

9.1 Tests automatisés

La suite Vitest compte 89 tests répartis en 7 fichiers. Elle couvre :

— **fractions et saisie** : réduction, parallèle exact, tolérance de 1 %, formats `2`, `2.0`, `2,0` et `18/5` ;

— **exemples de référence** : chaque exemple du cahier des charges donne exactement le résultat attendu (tableau 9.1) ;

— **générateurs** : chaque gabarit produit **1000 instances** valides, avec un R_{eq} propre, sans distracteur égal à la réponse, et dont l'énoncé ne mentionne jamais « série » ni « parallèle » ;

— **netlist** : l'analyse nodale donne le même résultat que l'arbre, et le pont non équilibré est bien détecté ;

— **réduction** : chaque gabarit est réduit automatiquement jusqu'à une seule résistance égale à R_{eq}, et le schéma est redessiné à chaque étape ;

— **diagnostic** : M1 donne bien 23 Ω → E2, 5,25 Ω → E3 et 12,43 Ω → E5 ; E1, E4, E6, E7, E8, E9, E10 et E11 sont aussi vérifiés ;

— **adaptation** : passage de niveau, exercice supplémentaire après une réussite lente, enchaînement indice → vidéo → alerte, révision espacée, compétence la plus faible ;

— **formules** : toutes les formules LaTeX du contenu pédagogique sont valides pour KaTeX ;

— **données** : données de démonstration, connexion, statistiques du tableau de bord, export CSV.

Table 9.1 – Exemples de référence vérifiés par les tests.

Gabarit	Calcul	Résultat
F1	$10 + 22 + 47 + 21$	100 Ω
F2	$12 \,/\!/\, 6 \,/\!/\, 4 = \left(\frac{1}{12} + \frac{2}{12} + \frac{3}{12}\right)^{-1}$	2 Ω
F3	$4 \times 20\,\Omega$ en parallèle	5 Ω
M1	$(4 + 8) \,/\!/\, 6 + 5$	9 Ω
M2	$\big((6 \,/\!/\, 3) + (12 \,/\!/\, 4)\big) \,/\!/\, 20$	4 Ω
D1	$6 \,/\!/\, 3$, avec 100 Ω court-circuitée	2 Ω
D2	$2 + 4 \,/\!/\, \big(2 + (4 \,/\!/\, 4)\big)$	4 Ω
D3	$(2 + 4) \,/\!/\, (3 + 6)$, 10 Ω centrale retirée	3,6 Ω
D4	$(R \,/\!/\, 12) + 4 = 7$	$R = 4\,\Omega$

9.2 Données de démonstration

La classe de démonstration compte huit élèves fictifs. Leurs historiques ne sont pas écrits à la main : ils sont obtenus en *simulant le vrai moteur adaptatif*. Chaque profil a un taux de réussite par niveau et des erreurs favorites. Le tableau de bord présente donc des données cohérentes avec les règles de l'application, y compris une alerte active, comme dans l'exemple du cahier des charges.

10 Limites et perspectives

10.1 Limites actuelles

— Les vidéos (introduction et micro-vidéos) restent à produire. Leurs scripts sont rédigés et les emplacements prêts : il suffit de renseigner le champ `videoUrl`.

— En V1, les données sont stockées dans le navigateur. Elles ne sont donc pas partagées entre plusieurs postes.

— Les scripts de la vidéo d'introduction et les messages de feedback sont des propositions à valider par l'équipe pédagogique.

— Les seuils d'adaptation sont des valeurs initiales raisonnables, qui restent à calibrer sur le terrain.

10.2 Perspectives

— **V2 Firebase** : authentification et base Firestore, en remplaçant uniquement l'implémentation du `Repository`.

— **Expérimentation** : comparaison d'un groupe utilisant OHMIGO et d'un groupe témoin (pré-test / post-test), à partir des exports CSV.

— **Calibrage** du modèle de l'apprenant à partir des données réelles, par exemple en ajustant les gains et les pertes par compétence.

— **Autres leçons** (loi d'Ohm, puissance, diviseur de tension), une fois celle-ci validée en classe.

A Installation et commandes

Prérequis : Node.js 22.22 ou plus récent.

```
npm install # installation des dépendances
npm run dev # application sur http://localhost:5173
npm test # tests automatisés
npm run build # version de production (dossier dist/)
```

Comptes de démonstration : classe `1STE-A` (par exemple *Youssef Amrani*) et code PIN professeur `1234`.

B Arborescence du code

```
src/
  config/adaptive.ts constantes d'adaptation
  content/ contenu pédagogique validé
    errors.ts base des erreurs E0-E11
    videos.ts vidéo d'introduction (segments, scripts)
    feedback.ts feedback et indices généraux
    templates/ gabarits F1-F5, M1-M4, D1-D6
  engine/ moteur (TypeScript pur, testé)
    fraction.ts fractions exactes
    tree.ts arbre série-parallèle, fusion des groupes
    netlist.ts netlist et analyse nodale
    layout.ts calcul des schémas SVG
    diagnostic.ts distracteurs et diagnostic
    adaptive.ts modèle de l'apprenant, adaptation
    math.ts formules LaTeX (KaTeX)
  data/ repository, localStorage, démo, statistiques
  components/, pages/ interface React
```